PRÁCTICA 07 “LECTURA DE CÓDIGO C++”

Objetivo: Analizar e interpretar instrucciones y fragmentos de código C++ utilizados en Arduino, identificando variables, funciones y estructuras básicas de programación, así como errores de sintaxis, para comprender su funcionamiento en circuitos electrónicos.

Apartado I. Identificación de instrucciones y elementos del código (10 ejercicios)

Instrucciones: Escribe con tus propias palabras qué significa cada elemento y para qué se utiliza en Arduino.

1. int

_____
_____
_____

2. void setup()

_____
_____
_____

3. void loop()

_____
_____
_____

4. pinMode()

_____
_____
_____

5. OUTPUT

_____
_____
_____

6. **INPUT**

_____
_____
_____

7. digitalWrite()

_____
_____
_____

8. HIGH y LOW

_____
_____
_____

9. analogRead()

_____
_____
_____

10. map()

_____
_____
_____

Apartado II. Lectura e interpretación de fragmentos (15 ejercicios)

Instrucciones: Lee cada fragmento y explica qué operación realiza Arduino. Describe el efecto de las instrucciones; no basta con repetir sus nombres.

Ejercicio 1

```
int verde = 2;
```

¿Qué realiza este código?

_____
_____
_____

Ejercicio 2

```
int amarillo = 3;
int rojo = 4;
```

¿Qué realiza este código?

_____
_____
_____

Ejercicio 3

```
int tiempo = 1000;
```

¿Qué realiza este código?

_____
_____
_____

Ejercicio 4

```
pinMode(verde, OUTPUT);
```

¿Qué realiza este código?

_____
_____
_____

Ejercicio 5

```
int potenciometro = A0;
pinMode(potenciometro, INPUT);
```

¿Qué realiza este código?

_____
_____
_____

Ejercicio 6

```
digitalWrite(verde, HIGH);
```

¿Qué realiza este código?

_____
_____
_____

Ejercicio 7

```
digitalWrite(rojo, LOW);
```

¿Qué realiza este código?

_____
_____
_____

Ejercicio 8

```
digitalWrite(amarillo, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(amarillo, LOW);
```

¿Qué realiza este código?

_____
_____
_____

Ejercicio 9

```
delay(500);
```

¿Qué realiza este código?

_____
_____
_____

Ejercicio 10

```
digitalWrite(verde, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(verde, LOW);
delay(1000);
```

¿Qué realiza este código?

_____
_____
_____

Ejercicio 11

```
digitalWrite(verde,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(verde,LOW);
digitalWrite(amarillo,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(amarillo, LOW);
```

¿Qué realiza este código?

_____
_____
_____

Ejercicio 12

```
digitalWrite(rojo,HIGH);
delay(4000);
digitalWrite(rojo, LOW);
```

¿Qué realiza este código?

_____
_____
_____

Ejercicio 13

```
valorPotenciometro = analogRead(potenciometro);
```

¿Qué realiza este código?

_____
_____
_____

Ejercicio 14

```
tiempo = map(valorPotenciometro, 0, 1023, 100, 2000);
```

¿Qué realiza este código?

_____
_____
_____

Ejercicio 15

```
valorPotenciometro = analogRead(potenciometro);
tiempo = map(valorPotenciometro, 0, 1023, 100, 2000);
digitalWrite(verde, HIGH);
delay(tiempo);
digitalWrite(verde, LOW);
```

¿Qué realiza este código?

_____
_____
_____

Apartado III. Identificación y corrección de errores (10 ejercicios)

Instrucciones: Cada fragmento presenta uno o más errores. Identifícalos y escribe el código corregido. Considera que los fragmentos son independientes y que las variables deben estar declaradas cuando se utilizan.

Ejercicio 1

```
int verde = 2
```

Error(es): _____

Código corregido:

_____
_____
_____

Ejercicio 2

```
int amarillo = 3;

pinMode(amarillo, OUTPU);
```

Error(es): _____

Código corregido:

_____
_____
_____

Ejercicio 3

```
int rojo = 4;

digitalWrite(rojo, HIG);
```

Error(es): _____

Código corregido:

_____
_____
_____

Ejercicio 4

```
int verde = 2;
delay(1000)
digitalWrite(verde, LOW);
```

Error(es): _____

Código corregido:

_____
_____
_____

Ejercicio 5

```
int potenciometro = A0;
int valorPotenciometro;
valorPotenciometro = analogread(potenciometro);
```

Error(es): _____

Código corregido:

_____
_____
_____

Ejercicio 6

```
int azul = 5;
pinmode(azul, OUTPUT);
```

Error(es): _____

Código corregido:

_____
_____
_____

Ejercicio 7

```
int blanco = 7;
digitalWrite(blanco HIGH);
```

Error(es): _____

Código corregido:

_____
_____
_____

Ejercicio 8

```
int naranja = 4;
void setup() {
pinMode(naranja, OUTPUT);
```

Error(es): _____

Código corregido:

_____
_____
_____

Ejercicio 9

```
int verde = 2;
void setup() {
  pinMode(verde, OUTPUT);
}
void loop() {
   digitalWrite(verdee, HIGH);
}
```

Error(es): _____

Código corregido:

_____
_____
_____

Ejercicio 10

```
int potenciometro = A0;
int valorPotenciometro;
int tiempo;
  void loop() {
  valorPotenciometro = analogRead(potenciometro);
  tiempo = map(valorPotenciometro, 0, 1023, 100);
}
```

Error(es): _____

Código corregido:

_____
_____
_____